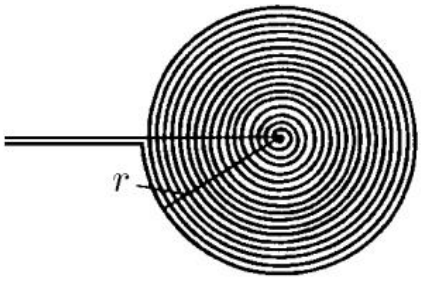
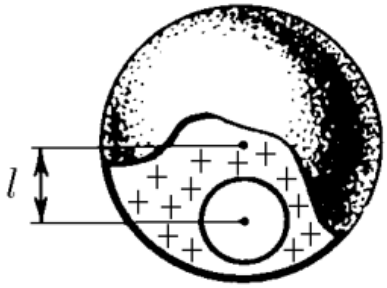
1. Yassi spiral n ta o'ramdan iborat holda o'ralgan bo'lib, tashqi radiusi r ga teng. O'ramlar orasidagi masofa bir xil. Agar spiral induksiyasi vaqt bo'yicha $B = B_0\cos(\omega t)$ qonuniyat bilan o'zgaruvchi magnit maydonda joylashsa, o'ramda hosil bo'luvchi induksion EYuK ni toping. Magnit maydon kuch



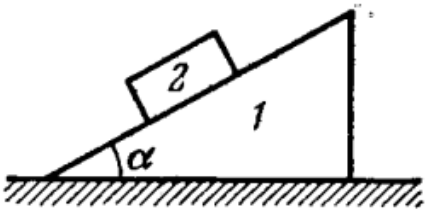
chiziqlari spiral tekisligiga doim perpendikulyar.

2. ρ hajmiy zichlik bilan tekis zaryadlangan R radiusli shar ichida markazi shar markazidan l masofada joylashgan r radiusli kovak sfera mavjud. Kovak ichida elektr maydon kuchlanganligini moduli va



yo'nalishini toping.

3. M massali prizma ustida m massali jism harakatlanib tushadi, agar hech qayerda ishqalanish bo'lmasa



prizma oladigan tezlanishini toping.

4. Qayiqning turg'un suvdagi tezligi daryo oqimi tezligidan 3 marta katta, qayiqning daryo bo'ylab oqib ketish masofasi eng qisqa bo'lishi uchun, qayiqning tezligi qirg'oqqa nisbatan qanday burchak ostida yo'nalishi lozim?

5. Ikki tomoni qoraytirilgan $d = 10\ mm$ qalinlikli oltin plastinka vakuumda temperaturalari $T_1 = 0℃$ va $T_2 = 100℃$ bo'lgan ikkita absolyut qora tekisliklar orasiga joylashtirilgan. Stefan Bolsman doimiysi $\sigma = 5{,}67\ 10^{-8}\ W/(m^2 * K^4)$ ga va oltinning issiqlik o'tkazuvchanligi $k = 315\ W/(m * K)$ ga teng deb olib, oltin plastinka sirtlarida yetarlicha vaqtdan so'ng qaror topgan temperaturalar T_3 va T_4 larni aniqlang.